

25. Задача

30 августа 2025 г. 15:23

25. Винтовая линия описывается уравнениями

$$x = a \cos \omega t, y = a \sin \omega t, z = ct,$$

где a, ω, c – постоянные положительные величины.

Найти траекторию, скорость и ускорение точки, движущейся по винтовой линии, а также ее радиус кривизны.

1. Траектория точки:

$$x = a \cos \omega t, y = a \sin \omega t, z = ct$$

Проекция на Oxy :

$$x^2 + y^2 = a^2 \cos^2 \omega t + a^2 \sin^2 \omega t = a^2$$

окружность с радиусом a .

Координата $z = ct$ возрастает с течением времени, $\Rightarrow$

это гвинт:

винтовая линия вокруг
цилиндра с радиусом a
с шагом h

$$\omega \Delta t = 2\pi$$

$$\Delta t = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\Delta z = c \cdot \Delta t = \frac{2\pi c}{\omega} = h$$

2. Скорость точки:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -a\omega \sin(\omega t)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = a\omega \cos(\omega t)$$

$$v_z = \frac{dz}{dt} = c$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{a^2 \omega^2 + c^2}$$

3. Ускорение точки:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -a\omega^2 \cos(\omega t)$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -a\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$a_z = \frac{dv_z}{dt} = 0$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = a\omega^2$$

ускорение к оси Oz

и. Радиус кривизны

$$R = \frac{v^2}{a_{\text{ном}}} ; \quad a = a_n + a_\tau$$

Т.к. $v = \text{const} \Rightarrow$

$$R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v^2}{\frac{a^2 u^2 + c^2}{au^2}} = \boxed{a + \frac{c^2}{au^2}}$$